

RANGKUMAN MATERI PERKULIAHAN

KONSEP SISTEM INFORMASI

Kompedium Perkuliahan Pertemuan 1 & 2: Konsep Dasar Data, Informasi, Karakteristik & Siklus Hidup Sistem

MAHASISWA /
PENYUSUN
Haikel Saleh

MATA KULIAH
Konsep Sistem
Informasi (KSI)

DOSEN PENGAMPU
Pak Dheni, M.Kom.

KELAS / ROMBEL
Kelas RG (Semester 1)

WAKTU KULIAH
Senin, 14 September
2026

BAB I. KONSEP DASAR DATA DAN INFORMASI

Data dan informasi merupakan satu kesatuan utuh dalam bidang Sistem Informasi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hierarki dan perbedaan nilai guna (*value*) yang sangat fundamental bagi pengguna (*user*) maupun organisasi bisnis.

Definisi Informasi menurut Gordon B. Davis:

"Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata serta terasa bagi pengambilan keputusan saat ini maupun keputusan masa mendatang."

1. Hakikat Data

Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Sifat data masih berupa fakta mentah (*raw facts*), penggalan potongan fakta yang berdiri sendiri, dan belum memiliki nilai langsung bagi pengguna untuk mengambil keputusan strategis.

- **Kesatuan Nyata:** Objek nyata seperti orang, tempat, barang/benda, dan peristiwa.
- **Transaksi Bisnis:** Kejadian yang mengakibatkan perubahan nilai, misalnya transaksi penjualan (perubahan nilai persediaan barang menjadi nilai uang tunai atau piutang dagang).
- **Bentuk Representasi:** Angka (numerik), teks/huruf, simbol, gambar, grafik, sketsa denah, audio, maupun video.

2. Skema Pemrosesan Data Menjadi Informasi

Proses transformasi data mentah menjadi informasi yang bernilai mengikuti siklus pengolahan sistematis:



Contoh Nyata dari Dosen:

1. **Dunia Akademik (Unindra):** Input berupa poin nilai mentah Tugas (90), UTS (70), UAS (80), dan presensi. Diproses oleh sistem penilaian kampus, menghasilkan Output **Nilai Akhir** (A-, A+, B) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang bermakna bagi mahasiswa dan dosen.
2. **Dunia Kerja / Penggajian:** Input hari kerja (26 hari atau 20 hari karena izin), jam kerja lembur, dan upah per jam. Diproses dengan formula perhitungan kotor, dikurangi potongan, menghasilkan Output **Total Biaya Gaji Karyawan** bagi manajemen keuangan perusahaan.

BAB II. KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK DATA

1. Berdasarkan Jenis Data: Data Hitung vs Data Ukur

Pembedaan jenis data merupakan materi penting yang sering diujikan pada ujian tengah semester (UTS) maupun ujian pengendali mutu (UPM):

Kategori	Data Hitung (Discrete Data)	Data Ukur (Continuous Data)
Cara Memperoleh	Diperoleh melalui proses membilang / menghitung objek satu per satu secara langsung.	Diperoleh melalui proses pengukuran menggunakan alat ukur / instrumen (<i>tools</i>).
Karakteristik Nilai	Selalu bilangan bulat murni (Integer). Tidak pernah bernilai desimal atau pecahan.	Bersifat kontinu. Dapat berupa bilangan pecahan, desimal, atau bertingkat.
Alat / Instrumen	Pencacahan manual, tally counter, register hitung.	Penggaris, meteran, timbangan digital, termometer, stopwatch.
Contoh di Kelas RG	• Jumlah mahasiswa di kelas: 43 orang (tidak ada 43,5 orang). • Jumlah pengendara motor: 20 orang. • Pengguna transportasi Grab: 10 orang. • Pengendara mobil: 5 orang.	• Tinggi badan mahasiswa: 168,5 cm (meteran). • Berat badan mahasiswa: 62,4 kg (timbangan). • Suhu ruangan kelas: 24,5 °C (termometer). • Waktu tempuh perjalanan: 14,8 menit (stopwatch).

2. Berdasarkan Sifat Data

- **Data Kualitatif** **Data Kualitatif:** Data yang disajikan secara deskriptif, naratif, atau konseptual. Tidak dinyatakan dalam bentuk angka langsung (misal: persepsi kepuasan mahasiswa, kearifan lokal, stabilitas politik, budaya organisasi).
- **Data Kuantitatif** **Data Kuantitatif:** Data yang diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka numerik, statistik, atau rumus matematis yang pasti (misal: nominal laba Rp 45.000.000, persentase kehadiran 92%).

3. Berdasarkan Sumber Data

- **Data Internal:** Data yang bersumber dan timbul dari dalam organisasi (karyawan, aset mesin, inventaris perangkat keras/lunak, pembukuan keuangan internal).

- **Data Eksternal:** Data yang bersumber dari luar organisasi yang memengaruhi operasional (kondisi regulasi pemerintah, politik luar, kearifan lokal / *local wisdom*, perilaku konsumen pasar).

4. Nilai dan Kualitas Data

Agar informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan, data harus memenuhi 3 pilar nilai kualitas:

1. **Ketelitian (Precision & Accuracy):** Data harus memiliki tingkat presisi tinggi bebas dari kesalahan perhitungan atau pencatatan.
2. **Komparabilitas (Comparability):** Data memiliki tingkat kesetaraan sehingga dapat *dibandingkan secara adil dan akurat*.
Contoh Dosen: Membandingkan laba Perusahaan A (Rp 10.000.000) dan Perusahaan B (RM 10.000.000 Malaysia / Yuan China). Keduanya tidak bisa dibandingkan secara langsung sebelum dikonversi ke standar mata uang yang sama (misal US Dollar) agar bernilai adil.
3. **Validitas (Validity):** Tingkat kebenaran data dalam mengukur apa yang sebenarnya seharusnya diukur.
Contoh Dosen: Timbangan semangka yang terkalibrasi normal akan valid menunjukkan berat semangka 5 kg. Apabila timbangan rusak dan menunjukkan 7 kg, data tersebut tidak valid.

5. Pengelolaan Berkas Data (Data Files)

- **Master File (File Induk):** Berkas data utama yang bersifat permanen/statis dan memuat data referensi pokok (misal: data induk mahasiswa, data profil dosen, master barang, data induk karyawan).
- **Detail / Transaction File (File Transaksi):** Berkas data yang mencatat aktivitas transaksi harian yang dinamis dan berulang (misal: mutasi pembayaran kasir, pencatatan KRS semesteran, data pesanan barang).

BAB III. KONSEP DASAR DAN KARAKTERISTIK SISTEM

Pengertian Sistem:

Suatu kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain (*interdependent*), dan terpadu secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu (*goal/objective*).

1. Prinsip Ketergantungan Antar-Komponen (Satu Kesatuan)

Jika salah satu komponen dalam sistem mengalami malfungsi atau tidak berjalan semestinya, maka kinerja keseluruhan sistem akan terganggu bahkan lumpuh total.

- **Analogi Sepeda Motor:** Motor terdiri dari komponen mesin, roda, ban, velg, rangka, dan sistem kelistrikan. Jika seluruh komponen lengkap namun sistem kelistrikan aki mati, maka sepeda motor tidak dapat berjalan sama sekali.
- **Analogi Kampus Unindra:** Universitas adalah sistem kompleks yang tersusun atas Rektor, Dosen, Mahasiswa, Staf Administrasi, Keamanan, hingga Tenaga Kebersihan. Apabila satu elemen esensial tidak ada (misalnya tidak ada mahasiswa), institusi tersebut tidak lagi dapat berfungsi sebagai universitas.

2. Karakteristik Pokok Sistem

Karakteristik	Deskripsi & Peran dalam Sistem
1. Komponen (Components)	Kumpulan elemen, subsistem, atau bagian-bagian yang membentuk sistem secara utuh.
2. Batasan (Boundary)	Garis pemisah antara ruang lingkup internal sistem dengan lingkungan luar di sekitarnya.
3. Lingkungan Luar (Environment)	Faktor eksternal di luar batas sistem yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem.
4. Penghubung (Interface)	Media penghubung antar-subsistem untuk mengalirkan data/sinyal (misal: jaringan internet, kabel bus, API).
5. Masukan (Input)	Energi, data, atau materi yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses.
6. Pengolahan (Process)	Mekanisme transformasi yang mengubah masukan menjadi keluaran bernilai tambah.
7. Keluaran (Output)	Hasil akhir dari pengolahan sistem yang bermanfaat bagi pengguna atau lingkungan.
8. Sasaran & Tujuan (Goal)	Target atau sasaran akhir yang ingin dicapai bersama oleh seluruh komponen sistem.
9. Kontrol / Pengendali	Mekanisme pengawasan (<i>brainware/regulasi</i>) untuk menjaga sistem tetap stabil pada jalurnya.

3. Klasifikasi Sistem

- **Sistem Abstrak vs Sistem Fisik:**
 - *Sistem Abstrak:* Susunan gagasan, konsep pikiran, atau hubungan teologis manusia dengan Tuhan.
 - *Sistem Fisik:* Susunan elemen kebendaan nyata hasil rancangan manusia (misal: sistem jaringan komputer, perangkat robotik pabrik, rangkaian server).
- **Sistem Alamiah vs Sistem Buatan Manusia (Artificial):**
 - *Sistem Alamiah:* Terbentuk secara natural tanpa campur tangan manusia (misal: sistem tata surya gravitasi matahari, siklus 4 musim, sistem pernapasan manusia).
 - *Sistem Buatan Manusia:* Dirancang dan dibangun sengaja oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup (misal: sistem perbankan online, sistem administrasi keuangan, aplikasi POS kasir).

BAB IV. TERMINOLOGI SUBSISTEM & DEKOMPOSISI FUNGSIONAL

Subsistem adalah sistem di dalam sistem yang memiliki batas fungsional spesifik namun tetap terikat pada tujuan induk organisasi. Pada organisasi bisnis skala besar, dekomposisi subsistem dilakukan agar tanggung jawab dan koordinasi manajemen menjadi terfokus dan tajam.

1. Contoh Dekomposisi Sistem Perusahaan Manufaktur



2. Dekomposisi Lanjutan pada Subsistem Personalia & Gaji

Pada tingkat manajerial ke tingkat supervisor, subsistem personalia dipecah lagi menjadi unit operasional yang mandiri:

- **Subsistem Daftar Gaji Bulanan:** Mengelola kalkulasi nominal beban upah karyawan per bulan.
- **Subsistem Laporan Personalia:** Mengelola evaluasi kinerja, insentif prestasi, dan tunjangan.
- **Subsistem Catatan Masuk & Keluar (Turnover):** Mencatat mutasi karyawan baru maupun karyawan mengundurkan diri (*resign*).
- **Subsistem Audit Personalia & Gaji:** Memastikan kepatuhan pembayaran gaji bebas dari manipulasi dan fraud.

3. Contoh Subsistem Biologis pada Manusia (Sistem Pernapasan)

- **Saluran Pernapasan Atas:** Rongga hidung, faring, dan laring.
- **Saluran Pernapasan Bawah:** Trakea, bronkus, bronkiolus, hingga alveolus.
- **Organ Utama & Otot Bantu:** Paru-paru kanan-kiri dan otot diafragma yang bekerja secara terpadu mengalirkan oksigen ke seluruh peredaran darah.

BAB V. DAUR HIDUP SISTEM (SYSTEM LIFE CYCLE / SLC)

Daur hidup sistem adalah proses evolusioner bertahap yang dilalui dalam merancang, menerapkan, mengoperasikan, hingga memperbaiki suatu sistem informasi berbasis komputer:



Catatan Dosen: Ketika sebuah sistem menjadi usang (*outdated*), sistem tidak lantas dibuang begitu saja. Pengembang teknologi akan melakukan evaluasi untuk melakukan **rekayasa ulang atau upgrade berkala** agar sistem kembali relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pengguna.

BAB VI. NOTULEN SESI INTERAKSI & TANYA JAWAB KULIAH

Q1: Tanya Jawab Dosen & Nabil (Contoh Data Hitung vs Data Ukur)

Pak Dheni: Meminta mahasiswa mencontohkan data ukur berdasarkan instrumen yang telah disebutkan (penggaris, timbangan, termometer, stopwatch).

Nabil: Mengonfirmasi bahwa data ukur dihasilkan dari pengukuran seperti *tinggi badan menggunakan meteran* dan *suhu tubuh menggunakan termometer (°C)*, berbeda dengan data hitung yang berbasis pencacahan bilangan bulat murni (misal jumlah orang/kendaraan).

Klarifikasi Dosen: Jawaban Nabil tepat. Data hitung wajib bernilai bulat (tidak ada pecahan koma), sedangkan data ukur bersifat kontinyu.

Q2: Tanya Jawab Haikel Saleh & Pak Dheni (Otomatisasi Komparabilitas Data Multinasional)

Haikel Saleh: Menanyakan apakah pada sistem basis data atau cloud storage perusahaan multinasional, proses komparabilitas (penyetaraan perbandingan nilai mata uang/metrik) sudah berjalan otomatis via sistem atau masih manual oleh brainware?

Pak Dheni: Pada industri dan sistem informasi modern saat ini, proses komparabilitas data sudah berjalan **secara otomatis menggunakan sistem terprogram** (misal API kurs konversi nilai tukar otomatis secara real-time). Pengolahan manual sudah sangat jarang digunakan demi menjamin kecepatan dan keakuratan pengambilan keputusan manajerial.

Info Tambahan Terkait Sistem Informasi Akademik (SIKA / LMS Unindra)

Dosen: Modul materi presentasi telah diunggah ke LMS Unindra. Untuk fitur presensi online yang saat ini masih mengalami kendala teknis / belum ter-update otomatis di sistem SIKA, sementara waktu presensi direkap manual oleh dosen hingga sistem sinkronisasi berjalan normal.